

Техническое задание хакатона «Мультиагентные системы ИИ ОС в НГК»

1. Описание задания для участников

Участникам Хакатона AIOS предлагается разработать программное решение для оптимального управления разработкой нефтяного месторождения на основе предоставленной гидродинамической модели. Решение должно формировать управляющие последовательности работы скважин, обеспечивающие максимизацию экономического эффекта, выраженного показателем NPV.

Хакатон проводится в формате единого технического задания для двух треков. Участник вправе выбрать один из треков в соответствии со своей компетенцией и предполагаемым подходом к решению задачи.

1.1. Трек 1. Многоагентная система оптимального управления на основе гидродинамической модели

В рамках первого трека участникам необходимо разработать решение, использующее **многоагентный подход** для формирования и корректировки управляющих воздействий на нефтегазодобывающую систему на основе результатов расчетов по гидродинамической модели.

Задача состоит в том, чтобы создать программный комплекс, который:

1. получает на вход описание месторождения и исходные данные по модели;
2. анализирует текущее состояние объекта разработки на каждом расчетном шаге;
3. формирует рекомендации по управлению скважинами, включая:
 - открытие и закрытие скважин;
 - изменение режимов работы скважин;
 - иные допустимые управляющие воздействия, предусмотренные постановкой задачи;
4. учитывает технологические и физические ограничения, заданные моделью и регламентом;
5. формирует последовательность управляющих решений, обеспечивающую максимизацию NPV.

Решение должно уметь работать в цикле «оценка состояния — выработка решения — передача управляющего воздействия — повторная оценка», то есть обеспечивать **итеративное управление объектом** на основе текущего состояния системы.

Итогом работы по треку 1 является формирование файла **wells_schedule.inc**, содержащего управляющий график работы скважин, совместимый с предоставленной гидродинамической моделью, а также расчетное значение **NPV**, полученное на основе сформированной последовательности управления.

1.2. Трек 2. Масштабируемая многоагентная система с использованием нейросетевых моделей

Во втором треке участникам предлагается разработать решение, в котором многоагентная система использует **нейросетевые (surrogate) модели** для ускоренного прогнозирования поведения месторождения и выработки управляющих решений.

Задача трека 2 заключается в создании программного комплекса, который:

1. использует обученные модели машинного обучения для аппроксимации или ускоренного расчета отклика системы;
2. обеспечивает прогноз динамики параметров разработки без необходимости постоянного запуска полной гидродинамической модели;
3. вырабатывает управляющие воздействия на основе предсказаний surrogate-модели;
4. сохраняет возможность генерации корректного **wells_schedule.inc**;
5. обеспечивает достижение целевого экономического эффекта, выраженного максимизацией NPV;
6. сохраняет работоспособность при усложнении и масштабировании постановки задачи.

Особенностью трека 2 является применение нейросетевых или иных обучаемых моделей как части системы принятия решений. При этом решение должно оставаться воспроизводимым, технически обоснованным и пригодным для дальнейшей проверки на полной гидродинамической модели.

1.3. Общие требования к решению для обоих треков

Независимо от выбранного трека, решение должно обеспечивать:

- обработку входных данных, полученных от организаторов;
- генерацию корректного файла **wells_schedule.inc**;
- получение и передачу расчетного значения NPV;
- возможность запуска в стандартной вычислительной среде;
- воспроизводимость результата на тестовом кейсе;
- соответствие ограничениям и условиям, установленным организаторами.

1.4. Ожидаемый результат выполнения задания

По результатам выполнения задания участник должен представить:

- работоспособное программное решение;
- файл **wells_schedule.inc**;
- значение **NPV**, полученное при запуске решения на тестовом кейсе;
- комплект исходных материалов, необходимый для проверки и воспроизведения результата.

2. Цели и задачи

Цели хакатона: выявить эффективные подходы к управлению разработкой месторождения с помощью МАС; продемонстрировать прирост показателя NPV по сравнению с базовым управлением; проверить готовность решений к масштабированию на реальные данные.

Задачи участников: построить алгоритмические компоненты МАС (агенты для мониторинга, оптимизации, коммуникации), внедрить расчётные механизмы (гидродинамические или ML), провести тестирование на тестовой модели.

3. Требования к решению

3.1. Общие требования

Разрабатываемое решение должно представлять собой программный комплекс, предназначенный для формирования управляющих воздействий на объект разработки нефтяного месторождения на основе предоставленных организаторами исходных данных и расчетной модели.

Решение должно содержать слой интерпретируемости/агентов, имеющих в ядре языковую (мультимодальную) модель.

Решение должно обладать некоторым графическим интерфейсом, достаточным для взаимодействия с МАС, а так же для интерпретации результатов.

Решение должно обеспечивать:

- прием и обработку входных данных, предоставляемых организаторами;
- формирование последовательности управляющих воздействий на скважины и/или другие элементы объекта разработки в соответствии с постановкой трека;
- генерацию файла `wells_schedule.inc` в формате, совместимом с предоставленной гидродинамической моделью;
- расчет и выдачу значения NPV, полученного по результатам работы решения;
- возможность запуска на тестовом кейсе, предоставленном организаторами;
- воспроизводимость результата при повторном запуске в идентичных условиях;
- представление исходных кодов и сопроводительной документации организаторам в срок, установленный регламентом хакатона.

Решение должно быть реализовано таким образом, чтобы обеспечивать возможность его автоматической либо полуавтоматической проверки организаторами.

3.2. Функциональные требования

В зависимости от выбранного трека решение должно обеспечивать выполнение следующих функций.

3.2.1. Для трека 1

Программное решение должно:

- анализировать исходное состояние модели месторождения;
- на каждом расчетном шаге формировать управляющие последовательности для скважин;
- учитывать ограничения, заданные постановкой задачи, технологическими параметрами и правилами работы модели;
- обеспечивать поиск и/или улучшение стратегии управления, направленной на максимизацию NPV;
- формировать итоговый файл `wells_schedule.inc`, пригодный для последующего расчета в расчетной среде организаторов;
- обеспечивать возможность запуска решения на тестовом кейсе и получения расчетного NPV.

3.2.2. Для трека 2

Программное решение должно:

- использовать суррогатную модель, нейросетевую модель или иную обучаемую модель как часть механизма принятия решений;
- обеспечивать ускоренное прогнозирование поведения объекта разработки;
- формировать управляющие последовательности на основе прогнозных значений суррогатной модели;
- обеспечивать выпуск файла `wells_schedule.inc`, пригодного для проверки на полной гидродинамической модели;
- обеспечивать достижение целевого экономического результата, выраженного величиной NPV;
- сохранять работоспособность при масштабировании постановки задачи.

3.2.3. Общие функциональные требования

Для обоих треков решение должно:

- корректно использовать предоставленный тестовый кейс;
- выдавать файл `wells_schedule.inc` и значение NPV в установленном формате;
- не требовать ручного вмешательства в процесс расчета после запуска;
- обеспечивать стабильную работу на предоставленной вычислительной среде;
- не допускать генерации некорректных или неполных выходных файлов.

3.3. Требования к входным и выходным данным

3.3.1. Входные данные

Перечень предоставляемых участникам данных приведен в пункте 5.1.

Состав и формат входных данных должны быть достаточными для запуска решения участником без необходимости самостоятельного формирования недостающих исходных файлов.

3.3.2. Выходные данные

Решение должно формировать:

- файл `wells_schedule.inc`, содержащий управляющие последовательности;
- значение NPV, полученное в результате запуска решения;
- при необходимости — дополнительные служебные файлы, используемые для воспроизводимости расчета и проверки результата.

Файл `wells_schedule.inc` должен быть совместим с расчетной моделью, предоставленной организаторами, и пригоден для дальнейшего расчета без дополнительного ручного редактирования.

3.4. Требования к составу поставки решения

Для допуска к этапу автоматической валидации участники обязаны предоставить организаторам:

- исходные коды решения;
- документацию к решению;
- инструкцию по развертыванию и запуску;
- файл конфигурации, необходимый для воспроизведения результата;
- при использовании контейнеризации — Docker-образ либо материалы, позволяющие собрать образ без неоднозначности;
- результаты запуска на тестовом кейсе, включая `wells_schedule.inc` и заявленное значение NPV.

3.5. Требования к воспроизводимости

Решение должно быть воспроизводимым, то есть обеспечивать получение сопоставимого результата при повторном запуске в идентичной среде и при использовании тех же исходных данных.

Не допускается использование скрытых зависимостей, неописанных внешних ресурсов и неконтролируемых параметров, препятствующих проверке решения организаторами.

3.6. Требования к программной реализации

К программной реализации предъявляются следующие требования:

- допускается применение любых языков программирования и библиотек, если иное не установлено организаторами;
- рекомендуется использовать открытые и документированные инструменты;
- код должен быть структурированным, сопровождаемым и пригодным для проверки;
- допускается применение контейнеризации для унификации среды выполнения;
- решение должно запускаться в стандартной вычислительной среде без необходимости ручной настройки сложной инфраструктуры.

3.7. Требования к документации

Документация должна содержать:

- краткое описание назначения решения;
- описание архитектуры;
- описание порядка установки и запуска;
- сведения о входных и выходных данных;
- описание используемых параметров и настроек;
- сведения о том, как воспроизвести запуск на тестовом кейсе.

4. Порядок проверки и валидации решений

4.1. Общие положения

Проверка решений проводится в два этапа: первичный отбор и финальная проверка. Первичный отбор осуществляется по результатам автоматической валидации. Финальный этап включает онлайн-защиту проектов с презентацией и демонстрационным запуском решения.

4.2. Допуск к автоматической валидации

К автоматической валидации допускаются только те решения, по которым организаторам предоставлены:

- исходные коды;
- документация;
- материалы, необходимые для воспроизведения и проверки решения;
- результаты запуска на тестовом кейсе.

При непредставлении указанных материалов решение к автоматической валидации не допускается.

4.3. Первичный этап валидации

На первом этапе организаторы предоставляют участникам тестовый кейс. Участник обязан:

- запустить свою систему на предоставленном тестовом кейсе;
- сформировать файл `wells_schedule.inc` с управляющими последовательностями;
- вычислить значение NPV;
- передать полученные результаты в установленном организаторами формате.

По итогам автоматической валидации команды ранжируются по заявленному значению NPV. В финал проходят 20 % команд от числа допущенных к валидации, но не более 10 команд.

4.4. Финальная проверка

Для команд, прошедших в финал, организаторами выполняется повторная проверка достоверности заявленного значения NPV путем запуска расчета по предоставленным управляющим последовательностям.

Если расчетное значение NPV, полученное организаторами, не совпадает с заявленным командой результатом, команда подлежит дисквалификации.

4.5. Финальная защита

Финальная защита проводится в онлайн-формате и включает:

- краткую презентацию решения;
- демонстрационный запуск;
- ответы команды на вопросы жюри.

В ходе защиты оцениваются не только итоговые численные результаты, но и архитектурная проработка решения, обоснованность выбранных методов, качество реализации и способность команды подтвердить работоспособность системы.

5. Ресурсы, данные и материалы, предоставляемые участникам

5.1. Предоставляемые материалы

Организаторы хакатона предоставляют участникам:

- исходную гидродинамическую модель месторождения;
- тестовый кейс для первичного запуска решения (на этапе валидации решений);
- информацию, необходимую для формирования файла `wells_schedule.inc`;
- регламент хакатона и календарный план;
- иные материалы, прямо указанные организаторами в сопроводительной документации.

5.2. Использование предоставленных материалов

Предоставленные материалы используются участниками исключительно для выполнения задания в рамках хакатона.

Участники обязаны обеспечить корректную работу решения на основе полученных данных и не вправе подменять исходные данные собственными, если иное не разрешено регламентом.

5.3. Вычислительные ресурсы

Участники вправе использовать собственные вычислительные ресурсы, а также иные ресурсы, допускаемые регламентом хакатона.

При этом решение должно быть пригодно для проверки в среде организаторов, без привязки к специфической конфигурации оборудования участника.

5.4. Программные средства

Ограничения по языкам программирования, библиотекам и инструментам не устанавливаются, если иное не предусмотрено организаторами отдельно.

Допускается использование:

- языков общего назначения;
- библиотек машинного обучения;
- средств контейнеризации;

- систем контроля версий;
- средств автоматизации сборки и развертывания.

6. Критерии оценки решений

6.1. Общие положения

Оценка решений осуществляется по результатам первичной валидации и финальной защиты. Основным количественным критерием на этапе отбора является величина NPV. На финальном этапе оценка осуществляется жюри с учетом совокупности технических и презентационных характеристик решения.

6.2. Критерии первичного отбора

При первичном отборе решения ранжируются по значению NPV, полученному на тестовом кейсе. Чем выше значение NPV, тем выше место команды в рейтинге.

При наличии одинаковых или близких значений NPV организаторы вправе применять дополнительные критерии ранжирования, установленные регламентом хакатона.

6.3. Критерии финальной оценки

На финальном этапе решения оцениваются по следующим группам критериев:

- корректность и воспроизводимость решения;
- полнота учета ограничений и условий задачи;
- техническое качество реализации;
- качество архитектуры и программной структуры;
- эффективность предложенного подхода;
- обоснованность выбранных алгоритмов и моделей;
- качество презентации и демонстрации;
- способность команды ответить на вопросы жюри и подтвердить работоспособность решения.

6.4. Проверка достоверности результата

Одним из обязательных условий участия в финале является подтверждение заявленного значения NPV путем независимого расчета организаторами на предоставленных управляющих последовательностях.

При выявлении расхождения между заявленным и фактически полученным значением NPV решение может быть снято с дальнейшего рассмотрения, а команда — дисквалифицирована.

7. Календарный план выполнения работ

7.1. Основные этапы

Календарный план выполнения работ по хакатону предусматривает следующие этапы:

МЕРОПРИЯТИЕ	НАЧАЛО	ОКОНЧАНИЕ	ПРЕДПОЛАГАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Этап 1. Подготовка материалов для участников	02.04.2026	22.05.2026	Определение ключевых направлений разработок, формирование ТЗ для реализации участниками в

			рамках хакатона.
Этап 2. Open call	11.05.2026	26.06.2026	Регистрация участников, размещение объявлений в открытых источниках, работа с ЦА.
Этап 3. Реализация	01.07.2026	30.07.2026	
Открытие	01.07.2026	—	Открытие мероприятия с онлайн трансляцией.
<i>Контрольная точка 1</i>	<i>09.07.2026</i>	—	Встреча участников с экспертами, представление промежуточных результатов, корректировка направления работы
<i>Контрольная точка 2</i>	<i>16.07.2026</i>	—	
<i>Контрольная точка 3</i>	<i>23.07.2026</i>		
Этап 4. Ранжирование решений	24.07.2026	31.07.2026	Отбор 20% финалистов, которые готовят презентации к защитам
Этап 5. Подготовка команд к защите	03.08.2026	07.08.2026	Подготовка презентаций командами, прошедшими в финал для представления результатов работ перед жюри.
Этап 4. Защиты	10.08.2026	11.08.2026	Проведение online защит по регламенту: 7 минут на защиту + 5 минут на вопросы. Время защит по записи согласно занятости экспертов 10 - 17 с перерывом на обед
Этап 5. Подведение итогов	11.08.2026	11.08.2026	Сбор данных по оценкам, подведение итогов, определение победителей
<i>Подсчет баллов</i>	11.08.2026	14.08.2026	Подсчёт баллов, определение победителей
<i>Церемония закрытия и награждение</i>	17.08.2026	—	Очная церемония, вручение призов.

7.2. Назначение контрольных точек

Контрольные точки предназначены для поэтапной проверки:

- корректности выбранного направления решения;
- наличия работоспособного прототипа;
- готовности решения к финальной сдаче и защите.

8. Требования к оформлению и представлению результатов

8.1. Общие требования

Результаты выполнения задания должны быть представлены в виде:

- исходного кода;
- сопроводительной документации;
- файла wells_schedule.inc;
- значения NPV;
- дополнительных файлов, предусмотренных регламентом.

8.2. Формат представления

Все материалы должны быть оформлены в форме, обеспечивающей:

- однозначную идентификацию;
- возможность автоматической проверки;
- воспроизводимость результата;
- удобство анализа организаторами и жюри.

8.3. Требования к файлам

Файлы должны иметь читаемые имена, логичную структуру каталогов и не содержать избыточных или несвязанных материалов, затрудняющих проверку решения.